ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🌳 ಹೊರಗೆ · ⏱ 1 ಗಂಟೆ

🔎 ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ ಹುಡುಕಾಟ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಸಸ್ಯಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಏಣಿ ಹತ್ತುತ್ತವೆ — algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms ಮತ್ತು angiosperms.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್
- ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ಭೂತಗನ್ನಡಿ (ಐಚ್ಛಿಕ)

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೀಳಬೇಡಿ. ಆಳವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಪೊದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಒದ್ದೆ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಒದ್ದೆ ಗೋಡೆ, ಕೊಳ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಸಿರು ಜಾರು ಪದರ ಹುಡುಕಿ — algae.
2. ತೇವದ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಮೃದು ಹಸಿರು ಹಾಸು ಹುಡುಕಿ — ಪಾಚಿ (bryophytes).
3. ನೆರಳಿನ ತೇವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜರೀಗಿಡ ಹುಡುಕಿ — ಎಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
4. ತೋಟದಲ್ಲಿ gymnosperm ಹುಡುಕಿ — Cycas, Thuja, Araucaria (ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರ) ಅಥವಾ Pinus.
5. ಹಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯ ಹುಡುಕಿ — angiosperm.
6. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕೋಷ್ಟಕ ತುಂಬಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಸಿಕ್ಕ ಸಸ್ಯ	ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು	ಗುಂಪು	ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ?	ಬೀಜಗಳು?	ಹೂ / ಹಣ್ಣು?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಪಾಚಿ ತೇವದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ?

2. xylem ಮತ್ತು phloem ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ?

3. Gymnosperm ಬೀಜ angiosperm ಬೀಜಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

Algae ಗೆ ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ಎಲೆ ಇಲ್ಲ. Bryophytes ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಫಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶವಿಲ್ಲ. Pteridophytes xylem ಮತ್ತು phloem ಇರುವ ಮೊದಲ ಭೂಸಸ್ಯಗಳು, ಆದರೆ ಬೀಜವಿಲ್ಲ. Gymnosperms ಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಬೀಜಗಳು. Angiosperms ಗೆ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬೀಜಗಳು.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: algae · bryophytes · pteridophytes · gymnosperms · angiosperms

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 1 ರಾತ್ರಿ

🌿 ಜರೀಗಿಡದ ಬೀಜಕ ಮುದ್ರೆ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ನೀವು ನೋಡುವ ಜರೀಗಿಡ sporophyte; ಅದು ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ sori ಗಳಲ್ಲಿ spores ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಕೆಳಗೆ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಪ್ರೌಢ ಜರೀಗಿಡದ ಎಲೆ
- ಬಿಳಿ ಕಾಗದ
- ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಟ್ಟಲು
- ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಭೂತಗನ್ನಡಿ

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಎಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Spores ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಜರೀಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ನೋಡಿ — ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳೇ sori.
2. ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು sorus ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ.
3. ಎಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಭಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಳಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿಡಿ.
4. ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ.
5. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಎತ್ತಿ ಕಂದು ಪುಡಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ (spore print) ನೋಡಿ.
6. ಹೆಚ್ಚು ಜೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ spores ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ವಿವರಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ವೀಕ್ಷಣೆ	ನಾನು ಕಂಡದ್ದು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಜರೀಗಿಡ sporophyte ಯೋ gametophyte ಯೋ?

2. Sorus ಎಂದರೇನು?

3. ಜರೀಗಿಡದ spore ನಿಂದ ಏನು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಜರೀಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಯದೇಹ diploid sporophyte. Sori ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿರುವ sporangia haploid spores ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ; ಅವು ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯಾಕಾರದ gametophyte (prothallus) ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು pteridophytes ನ ಪ್ರಧಾನ sporophyte ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: **sporophyte** **sori** **sporangium** **prothallus**

💻 ಸಸ್ಯ ಏಣಿ ಹತ್ತಿ

> ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದರ ಗುಂಪನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch3/2**

Algae · Bryophytes · Pteridophytes · Gymnosperms · Angiosperms

Algae	Bryophytes	Pteridophytes	Gymnosperms	Angiosperms

Spirogyra · Chlamydomonas · Laminaria · Polysiphonia · Marchantia · Funaria · Sphagnum · Selaginella · Equisetum · Dryopteris · Cycas · Pinus · Ginkgo · Wolffia · ಮಾವು · ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Algae → Bryophytes → Pteridophytes → Gymnosperms → Angiosperms: ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಯಾವ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶವಿಲ್ಲ?

2. ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಬೀಜಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ?